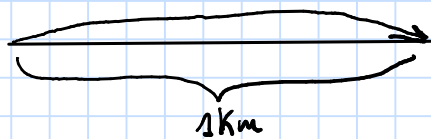


13/09/2018

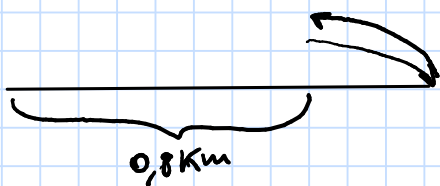
- (a) Un'automobile viaggia di moto rettilineo uniforme verso una stazione di servizio a 50 km/h. A una distanza di 1 km dalla stazione una libellula che si trovava sul cofano anteriore inizia a volare, con velocità costante pari a 60 km/h, avanti e indietro tra la stazione di servizio e l'automobile. Schematizzando opportunamente il problema, stimare lo spazio totale percorso dalla libellula una volta che l'automobile ha raggiunto la stazione di servizio.



$$50 \text{ km/h} \rightarrow v = \frac{s}{t} \rightarrow 50 = \frac{1}{t} \rightarrow t = \frac{1}{50} \approx 0,02 \text{ s}$$

$$t = \frac{1}{60} \approx 0,016 \text{ s}$$

$$50 = \frac{s}{0,016} \rightarrow s = 0,8$$



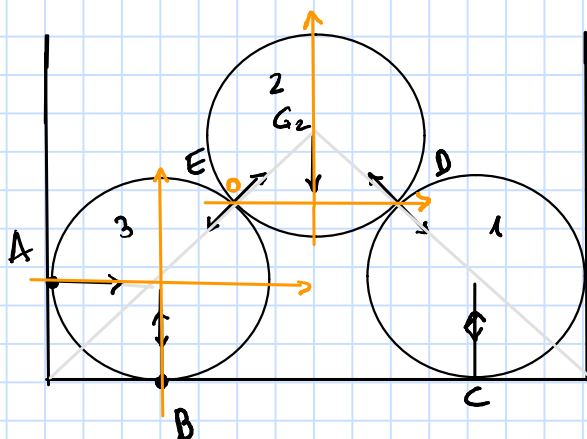
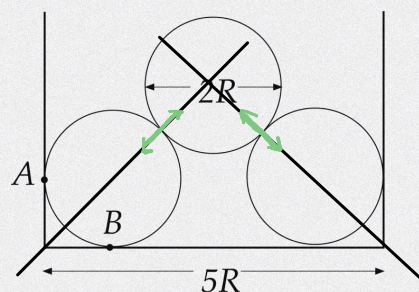
$$50 = \frac{s}{t}$$

Problema di inseguimento

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{v_{\text{veloce}}}{v_{\text{lento}}} \right)^k = \frac{1}{1 - \frac{v_{\text{veloce}}}{v_{\text{lento}}}}$$

$1 - 0,8 = 0,2$  è pari al percorso della mosca che torna indietro

(b) Tre identici dischi di massa unitaria si trovano in equilibrio statico all'interno di una scatola, come mostrato nella figura ( $R$  denota il raggio dei dischi). Calcolare (in modulo e verso) le reazioni vincolari esercitate dalla scatola nei punti A e B.



$$1) \quad mg_2 + \vec{N}_E + \vec{N}_D = 0$$

$$x) \quad -N_D \cos \frac{\pi}{4} + N_E \cos \frac{\pi}{4} = 0 \rightarrow N_D = N_E$$

$$y) \quad -mg_2 + N_D \sin \frac{\pi}{4} + N_E \sin \frac{\pi}{4} = 0 \rightarrow mg_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} (N_D + N_E)$$

$$N = \frac{mg_2}{\sqrt{2}}$$

$$3) \quad \vec{N}_E + mg_3 + \vec{N}_B + \vec{N}_A = 0$$

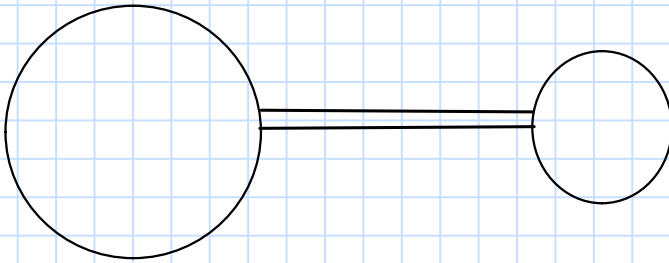
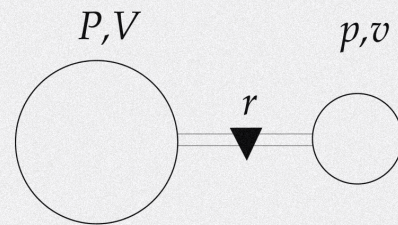
$$x) \quad -N_E \sin \frac{\pi}{4} + N_A = 0$$

$$N_A = N_E \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{mg_2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{mg_2}{2}$$

$$y) \quad -mg_3 + N_B - N_E \cos \frac{\pi}{4} = 0$$

$$N_B = N_E \cos \frac{\pi}{4} + mg_3 = \frac{mg_2}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} + mg_3 = \frac{mg_2}{2} + mg_3 = \frac{3}{2} mg_3$$

- (c) Un recipiente di volume  $V = 1$  litro contiene un gas perfetto alla pressione  $P = 1$  atm, mentre un recipiente di volume  $v = 1/2$  litro contiene lo stesso gas alla pressione  $p = 2$  atm. I due recipienti, termicamente isolati, vengono messi in comunicazione tramite il rubinetto  $r$ , come mostrato in figura. Calcolare la pressione finale all'interno dei due recipienti una volta ristabilito l'equilibrio termodinamico.



$$Q - W = \Delta U$$

$$W = p dV$$

$$PV = nRT \rightarrow T_1 = \frac{PV}{nR} = \frac{1 \cdot 1}{4.8307 \cdot 10^{-3}} = \frac{12.18}{n} K$$

$$T_2 = \frac{pV}{nR} = \frac{1/2 \cdot 2}{4.8307 \cdot 10^{-3}} = \frac{12.18}{n} K$$

$$\Delta U = 0 \rightarrow \text{termicamente isolato}$$

$$V_f = V_A + V_B$$

$$\Delta U(B) + \Delta U(A) = 0$$

$$n_A(T_f - T_A) + n_B(T_f - T_A) = 0$$

$$T_f = T_A \quad \text{la } T \text{ non cambia}$$

$$V_f = V_A + V_B = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$P_f = \frac{nRT_f}{V_f} = \frac{4.8307 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{12.18}{n}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \text{ atm}$$